

PROTEINOTEKA

Tehnička Specifikacija Projekta

Platforma za poređenje cena proteinskih suplemenata u Srbiji

Jun 2026 | v1.0

11 prodavnica	38 migracija baze	~400+ proizvoda	Java 21 + Next.js 16
Playwright scraping	Anthropic AI	Value Score aloritar	Railway PostgreSQL

Sadržaj

1.	Pregled projekta	3
2.	Arhitektura sistema	4
3.	Backend — Spring Boot	5
3. 1	Zavisnosti (Maven)	5
3. 2	Modeli podataka (JPA entiteti)	6
3. 3	REST API kontroleri	7
3. 4	Servisni sloj	8
3. 5	Scraping sistem	9
3. 6	Value Score algoritam	10
3. 7	AI integracija	11
3. 8	Baza podataka i migracije	12
3. 9	Scheduler i automatizacija	13
3. 10	Analytics modul	14
4.	Frontend — Next.js	15
4. 1	Zavisnosti (npm)	15
4. 2	Stranice (App Router)	16
4. 3	Komponente	18
4. 4	Redux state management	20
4. 5	SEO i Open Graph	21
4. 6	API rute (Route Handlers)	22
5.	Infrastruktura i deployment	23
6.	Environment varijable	23
7.	Bezbednost	24
8.	Buduće funkcionalnosti	24

1. Pregled projekta

Proteinoteka je web platforma koja automatski prikuplja, normalizuje i poredi cene proteinskih suplemenata iz svih većih srpskih online prodavnica. Korisnicima omogućava da brzo pronađu najisplativiji protein na osnovu jedinstvenoj metrike — **Value Score** — koja uzima u obzir cenu, nutritivni sastav, kvalitet brenda i tip proteina.

Dimenzija	Detalj
Domen	proteinoteka.rs — srpsko tržište proteinskih suplemenata
Sub-projekti	frontend/ (Next.js) i backend/ (Spring Boot)
Prodavnice	11 aktivnih: Pansport, Proteini.si, Proteinbox, FitLab, GymBeam, MyProtein, Lama, Ogistrashop, SupplementStore
Baza	PostgreSQL 16 (Railway u produkciji)
Deployment	Frontend: Vercel Backend: Railway.app DB: Railway PostgreSQL
Jezik platforme	Srpski (sr-RS)
Datum dokumenta	Jun 2026

Ključne funkcionalnosti

- **Automatski scraping** svih 11 prodavnica na 9-dnevnom rolling rasporedu (Playwright + JSoup)
- **Value Score algoritam** — složena metrika (cena/gram proteina, **istoća**, svarljivost, sastojci, reputacija brenda)
- **Istorija cena** po proizvodu sa grafikonom (Recharts) i detekcijom pada cene
- **AI enrichment** — Claude Haiku 4.5 ekstrahuje nutritivne vrednosti iz opisa kada regex ne uspe
- **AI opisi** — Claude generisani opisi za SEO i kvalitet sadržaja
- **Price alert sistem** — korisnici stavljaju na wishlist, dobijaju email kada cena padne $\geq 5\%$ ili ≥ 300 RSD
- **Poređenje do 4 proizvoda** — side-by-side nutritivna tabela + cena po kg/gramu proteina
- **Protein kalkulator** — personalizovani wizard koji preporučuje optimalan protokol
- **SEO content** — 30+ static pages (brendovi, prodavnice, kategorije, vodiči)
- **Admin panel** — analytics dashboard, pregled click statistike, moderacija recenzija, upravljanje grupama
- **B2B API** — zaštićen API ključem za third-party integracije
- **Wishlist sinhronizacija** — localStorage + backend (email-based persistencija)

2. Arhitektura sistema

Sloj	Tehnologija	Uloga
Prezentacioni	Next.js 16.2.4 (App Router, React 19)	SSR/SSG stranice, client-side filtriranje
State management	Redux Toolkit	Wishlist, compare, cart — cross-component state
API komunikacija	Axios + native fetch	Backend pozivi; SSR koristi fetch, client Axios
Stilovi	Tailwind CSS v4 + shadcn UI	Utility-first + Radix UI primitivi
Backend	Spring Boot 3.4.3 (Java 21)	REST API, scraping, planiranje, email
ORM	Spring Data JPA (Hibernate)	PostgreSQL pristup kroz Specification pattern
Baza podataka	PostgreSQL 16	Primarni data store (Railway)
Migracije	Flyway	38 verzionisanih SQL migracija (V1–V38)
Cache	Spring Cache + Caffeine	In-memory LRU cache za API odgovore
Email	Resend API	Transakcioni emajlovi (alert, contact, kalkulator)
AI	Anthropic API (Claude Haiku 4.5)	Nutrition extraction + AI product opisi
Monitoring	Vercel Analytics + Speed Insights	Performanse i korisničko ponašanje
SEO	Next.js metadata API + JSON-LD	Schema.org markup, OG slike, sitemap

Komunikacioni tok

Browser šalje zahtev Next.js serveru (Vercel). Za početni render stranice, server direktno poziva Spring Boot REST API (Railway) kroz fetch() sa revalidate: 21600 (6h ISR). Client-side filtriranje i paginacija koriste Axios instancu sa baseUrl = NEXT_PUBLIC_API_URL. Backend je odvojen od frontendu — CORS je eksplicitno konfigurisan na Spring strani.

- SSR (početni render): Next.js → Spring Boot direktno (server-to-server)
- Client filtering: Browser → Axios → Spring Boot /api/v1/products
- Email flow: Spring Boot → Resend API (transakcioni emajlovi)
- Scraping: Spring Boot → target prodavnice (Playwright/JSoup) → PostgreSQL
- AI enrichment: Spring Boot → Anthropic API → PostgreSQL

3. Backend — Spring Boot

3.1 Maven zavisnosti (pom.xml)

Zavisnost	Verzija	Svrha
spring-boot-starter-web	3.4.3	REST API, HTTP server (Tomcat embedded)
spring-boot-starter-data-jpa	3.4.3	ORM — Hibernate + Spring Data repositories
spring-boot-starter-cache	3.4.3	Cache abstraction (@Cacheable)
caffeine	bundled	In-memory LRU cache implementacija
postgresql	runtime	JDBC driver za PostgreSQL
flyway-core + flyway-database-postgresql	bundled	Automatske SQL migracije pri startu
jsoup	1.18.1	HTML parsing za statičke stranice (HTTP scraping)
playwright	1.42.0	Browser automation za JS-rendered stranice
springdoc-openapi-starter-webmvc-ui	2.5.0	Swagger UI + OpenAPI 3 dokumentacija
fuzzywuzzy	1.4.0	Fuzzy string matching za normalizaciju brendova
lombok	bundled	@Data, @Builder, @Slf4j boilerplate redukcija
spring-boot-starter-test	3.4.3	JUnit 5 + Mockito za unit/integration testove

3.2 Modeli podataka (JPA entiteti)

Entitet	Tabela	Ključna polja
Product	products	id, name, brand, price, numericPrice, url (unique), valueScore, proteinPer100g, sugarPer100g
Store	stores	id, name, baseUrl
PriceHistory	price_history	id, product_id (FK), price, numericPrice, timestamp
WishlistItem	wishlist_items	id, email, productId, targetPrice, lastAlertSentAt
AlertJob	alert_jobs	id, wishlistItemId, productId, oldPrice, newPrice, pctDrop, status (PENDING/SENT/FAILED)
AlertUnsubscribe	alert_unsubscribes	id, email, token, createdAt
BrandReputation	brand_reputation	id, brandName, score (0-10), notes
ClickEvent	click_events	id, productId, storeName, ipAddress, userAgent, referrer, clickedAt
TrackingEvent	tracking_events	id, eventType (view/compare/click), productId, sessionId, ipAddress, timestamp
ProductGroup	product_groups	id, canonicalName, brand, weightGrams
Review	reviews	id, productId, email, rating, title, body, approved, createdAt
ScrapeLog	scrape_logs	id, storeName, status (SUCCESS/FAILED/BLOCKED), productsFound, productsRemoved

Entitet	Tabela	Ključna polja
CalculatorSubscriber	calculator_subscribers	id, email, name, goal, weightKg, proteinGoal, createdAt
AffiliateLink	affiliate_links	id, storeName, affiliateUrlPattern, isActive

Svaki **Product** nosi dve @ElementCollection kolekcije — product_package_weights i product_flavours — mapovane zasebnim tabelama. @BatchSize(50) sprema N+1 upite.

3.3 REST API kontrolleri

Kontroler	Putanja	Opis
ProductController	GET /api/v1/products	Paginisana lista sa filtriranjem (name, brand, store, category, minPrice, maxPrice, minProtein, maxProtein, minFat, maxFat, minCarb, maxCarb, minFiber, maxFiber, minSodium, maxSodium, minSugar, maxSugar, minCalories, maxCalories)
	GET /api/v1/products/{id}	Detalji jednog proizvoda
	GET /api/v1/products/{id}/buy	Redirect na prodavnicu + snimanje click eventa; proverava bota, duplikat proizvoda
	GET /api/v1/products/search	Autocomplete pretraga (min 2 karaktera, @Cacheable)
	GET /api/v1/products/top	Top N po valueScore ili ceni, opcionalno po kategoriji
	GET /api/v1/products/top-value	Kurirani top lista (1 po brendu, cap po tipu proteina)
	GET /api/v1/products/price-drops	Proizvodi sa poskvrim smanjenjem cene
	GET /api/v1/products/compare	Do 4 proizvoda sa price/kg i price/g-proteina metrikama
	GET /api/v1/products/by-name	Isti proizvod u više prodavnica (StorePriceDTO)
	GET /api/v1/products/brands, /flavours, /weight, /size, /type	Weight data, filters
AdminController	POST /api/v1/admin/scrape	Runno pokretanje scraping-a (admin token zaštita)
	GET/POST /api/v1/admin/...	Statistike, cache clear, data quality report
WishlistController	POST/GET /api/v1/wishlist	Sinhronizacija wishlist stavki sa backendom
ReviewController	POST/GET /api/v1/reviews	Slanje i likitiranje recenzija po proizvodu
AlertTrackingController	POST /api/v1/alerts/track	Email open/click tracking (pixel/redirect)
AlertIntelligenceController	GET /api/v1/admin/alert-intelligence	Growth Score + Decision Rules Engine
TrackingController	POST /api/v1/track	View/compare/click eventi za analytics
ClickStatsController	GET /api/v1/admin/stats	Click statistike, top proizvodi, dnevni trend
CalculatorController	POST /api/v1/calculator/subscribe	Email opt-in za protein kalkulator
ProductGroupController	GET/POST /api/v1/product-groups	CRUD grupe proizvoda
B2bProductApiController	GET /api/v1/b2b/products	B2B API zaštitaen X-API-Key headerom
RedirectController	GET /api/v1/redirect/{id}	Predefini redirect na prodavnicu
UnsubscribeController	GET /api/v1/unsubscribe/{token}	Email unsubscribe (jednoklikno)
DataQualityController	GET /api/v1/admin/data-quality	Izveštaj o kvalitetu podataka
AiAdminController	POST /api/v1/admin/ai/...	AI opis generacija, nutrition enrichment

3.4 Servisni sloj

Servis / Klasa	Uloga
ScraperService	Orkestrator svih scraper-a. Pokreće ih sekvencijalno, čuva/ažurira proizvode, računa ValueScore, detek
NutritionParserService	Regex-based ekstrakcija nutritivnih vrednosti iz HTML opisa (protein, šećer, masti, kalorije, tip proteina)
AiNutritionService	Fallback AI ekstrakcija — šalje opis Claude Haiku 4.5 i parsira JSON odgovor sa nutritivnim vrednostima
AiDescriptionService	Generiše srpske SEO opise za proizvode koristeći Claude API
BrandNormalizerService	Fuzzy matching (FuzzyWuzzy) normalizuje varijante naziva brendova na kanonski naziv
PriceAlertService	Sluša PriceDropEvent (AFTER_COMMIT), kreira PENDING AlertJob za svaki eligibilni wishlist subscriber
AlertJobWorker	Procesira PENDING alert jobove — šalje emailove, ažurira status na SENT ili FAILED
EmailService	Wrapper oko Resend API — šalje HTML email šablone za price drop, kalkulator, kontakt
ProductGroupService	Grupiše iste proizvode iz različitih prodavnica; auto-assign pri scraping-u
ReviewService	CRUD za recenzije, agregira rating po proizvodu (AggregateRatingDTO)
TrackingService	Snima view/compare/click TrackingEvent iz frontend-a
DataQualityService	Generiše DataQualityReport — statistike o null nutritivnim vrednostima, grupama bez kanonskog slug-a
BaseScraperEnricher	Detektuje non-protein proizvode (gaineri, vitamini, barovi) da ih isfiltrira
ProxyAwareHttpClient	JSoup HTTP klijent sa opcionalnom iProyal proxy podrškom i srpskim Accept-Language headerima
GrowthScoreService	Izračunava Growth Health Score (0-100) iz AlertMetrics (open rate, click rate, repeat users, unsubscribes
UserSegmentService	Segmentuje wishlist korisnike po broju alerta (one-time, habitual, power user)
DecisionRulesEngine	Rule-based insajti na osnovu AlertMetrics (konverzija, churn rizik, engagement)
MetricsCollectorService	Agregira email i alert statistike iz repozitorijuma u AlertMetrics DTO

3.5 Scraping sistem

Svaka prodavnica ima sopstvenu klasu koja implementira StoreScraper interfejs. Zajednička logika (Playwright setup, anti-ban, stale detection, ValueScore) je u **ScraperService**.

Implementirani scraper-i

Scraper klasa	Prodavnica	Metoda	Tip
PansportScraper	pansport.rs	JSoup HTTP	PrestaShop
ProteiniSiScraper	proteini.si	Playwright	Custom JS SPA
ProteinboxScraper	proteinbox.rs	Playwright	WooCommerce
FitLabScraper	fitlab.rs	JSoup HTTP	PrestaShop
GymBeamScraper	gymbeam.rs	GraphQL API	Headless CMS
MyProteinScraper	myprotein.com	JSON Master Data API	Custom API
LamaScraper	lama.rs	JSoup HTTP	WooCommerce
OgistraScraper	ogistrashop.rs	JSoup HTTP	Custom
SupplementStoreScraper	supplement-store.rs	Playwright	Shopify/Custom
SupplementShopScraper	supplementshop.rs	Playwright	Custom
ShopbuilderScraper	shopbuilder.rs	Playwright	Custom
XSportScraper	xsport.rs	JSoup HTTP	Custom

Anti-ban zaštita u ScraperService

- Rotacija 10 User-Agent stringova (Chrome 122–124, Windows/Mac/Linux)
- Playwright stealth: uklonjen navigator.webdriver flag, spoofovani WebGL, plugins, connection, permissions
- Randomizovano kašnjenje izmeđ u stranica: log-normalna raspodela (~2–8s)
- Simulacija human scroll-a (2–6 scroll pokreta sa varijabilnim deltama)
- Blokiranje resursa: images, media, font, websocket, analytics trackeri (Google, Facebook, Clarity, Bing)
- JSoup fallback kada Playwright navigacija ne uspe
- Stale product zaštita: max 50% uklanjanja po scrape ciklusu (konfigurisano)
- Opcioni iProxy geo-proxy (konfigurisano kroz env varijable)
- Firewall/Cloudflare detekcija na osnovu page title-a
- 30-sekundna pauza izmeđ u prodavnica u punom modu

3.6 Value Score algoritam

Value Score (0–10) je ključna metrika platforme — jedinstven kompozitni skor koji rangira protein suplemente po ukupnoj vrednosti. Računava se pri svakom scrape-u i čuva u bazi.

Komponenta	Težina	Benchmark	Opis
1. Value for money	35%	category benchmark RSD/g	Sigmoidna kriva oko benchmarka; premium brendovi imaju 12-25%
2. Protein purity	20%	60-100% proteina	Power funkcija od % proteina na 100g
3. Digestibility	15%	po tipu	Hydrolyzate=10, CFM izolat=9.7, izolat=9.3, kazein=8.0, concentrate=7.5
4. Ingredients	15%	šećer, aditivi	Penali za šećer >5g, aspartam/acesulfam, veštačke boje/emulgatore
5. Brand score	15%	brand_reputation tabela	Skor 0-10 iz baze; nepoznat brend = 4.5
Confidence penalty	×0.84–1.0	completeness	Oduzima 4% po nedostajućoj vrednosti (šećer/mast/opis/tip)

Benchmark cene po kategoriji (RSD/g proteina): Hydrolyzate=6.5 | CFM=6.8 | Izolat=6.8 | Concentrate=5.5 | Blend=5.8 | Kazein=4.9 | Vegan=7.0. Nedostajući šećer se imputira medijanom kategorije (Concentrate=6.3, Izolat=1.0, Vegan=0.2). Proizvodi ispod 1000 RSD ili bez validnog proteina se isključuju.

3.7 AI integracija (Anthropic Claude)

Servis	Model	Uloga
AiNutritionService	claude-haiku-4-5-20251001	Ekstrakcija nutritivnih vrednosti iz HTML opisa kao JSON kada regex ne uspe.
AiDescriptionService	claude-haiku-4-5-20251001	Generisanje SEO-optimizovanih srpskih opisa (2-3 rečenice) za svaki protein.

Oba poziva koriste Anthropic Messages API direktno kroz Java HttpClient. API ključ se čuva u env varijabli ANTHROPIC_API_KEY. AI enrichment se pokreće kao background job (**NutritionEnrichmentJob**, **AiDescriptionJob**) nakon svakog scrape ciklusa za proizvode kojima nedostaju podaci.

3.8 Baza podataka — Flyway migracije

PostgreSQL 16 sa Flyway versioning-om. DDL-auto je na validate — šema se nikad ne menja automatski. Sve promene idu kroz eksplicitne SQL migracije.

Migracija	Opis
V1–V9	Inicijalna šema, store relacija, product detalji, URL, price_history, numerička cena, nutritivna polja
V10	brand_reputation tabela (score, notes)
V12	click_events tabela (click tracking)
V13	scrape_logs tabela (scrape monitoring)
V14	tracking_events tabela (view/compare/click analytics)
V15	products_removed kolona u scrape_log
V16	ai_description TEXT kolona na products
V17	protein_per_rsd computed kolona
V18	numeric_price na price_history
V19	calculator_subscribers tabela
V20	wishlist_items tabela
V21	alert_jobs tabela (price alert workflow)
V22	alert_tracking (open/click tracking za emailove)
V23	Preimenjivanje FitLab naziva proizvoda (data migration)
V24	percentile_rank kolona
V25	canonical_slug kolona
V26	Indeksi za products (store_id, brand, protein_source, numeric_price, value_score, canonical_slug)
V27	Korekcija normalizacije brendova (data migration)
V28	Normalizacija flavour vrednosti
V29	product_groups tabela + group_id FK na products
V30–V38	Dodavanje novih prodavnica (GymBeam, MyProtein, Lama, SupplementStore, Shopbuilder, XSport) + reviews tabela + review

3.9 Scheduler i automatizacija

Scraping se odvija po **7-dnevnom rolling rasporedu**. Svaka prodavnica se scrape-uje jednom nedeljno, raspoređeno da maksimalno 1 Playwright (heavy) scraper radi po danu. Scheduler se pokreće svakog dana u 06:50 CET i nasumično zakazuje scrape u prozoru od 2–4h.

Dan ciklusa	Prodavnica/e	Tip
Dan 1	Proteinbox	Playwright
Dan 2	FitLab + Lama	JSoup HTTP

Dan ciklusa	Prodavnica/e	Tip
Dan 3	SupplementStore	Playwright
Dan 4	GymBeam + Ogistrashop	GraphQL + JSoup
Dan 5	Proteini.si	Playwright
Dan 6	MyProtein + Pansport	API + JSoup
Dan 7	Supplementshop (10-12h) + Shopbuilder (13-15h)	Playwright (razdvojeni prozori)

Nakon svakog scrape ciklusa: cache se briše, AI opis job se pokreće za nove proizvode, data quality report se generiše, ISR revalidacija se okida na frontend-u.

3.10 Analytics modul

Klasa	Opis
AlertMetrics	Record sa svim metrikama (subscribers, jobs, email open/click, unsubscribes)
GrowthScoreService	Izračunava Growth Health Score 0-100 (open_rate 20pt, click_rate 20pt, conversion 30pt, repeat 20pt, unsubscribe 10pt)
DecisionRulesEngine	Rule-based insajti: flag problematičnih metrika (WARNING/SUCCESS/INFO) sa preporučenim akcijama
UserSegmentService	Segmentuje korisnike: one-time (<2 alerta), habitual (2-5), power user (>5)
UserSegmentStats	DTO sa statistikama po segmentu
MetricsCollectorService	Agregira sve metrike iz repozitorijuma
DecisionFlag / DecisionRule	Enum i record za flagove (LOW_OPEN_RATE, HIGH_UNSUB, LOW_CONVERSION, itd.)

4. Frontend — Next.js 16.2.4

4.1 npm zavisnosti (package.json)

Paket	Verzija	Svrha
next	^16.2.4	App Router, SSR/SSG/ISR, Route Handlers, Image optimization
react / react-dom	19.2.4	UI library — React 19 sa concurrent features
@reduxjs/toolkit	(implicit)	State management (wishlist, compare slices)
axios	^1.14.0	HTTP klijent za client-side API pozive
recharts	^3.8.1	Grafikon istorije cena (LineChart)
lucide-react	^1.7.0	Icon sistem (SVG ikone)
radix-ui	^1.4.3	Headless UI primitivi (Select, Dialog, Slot...)
shadcn	^4.1.2	Komponente izgrađene na Radix-u (radix-nova style)
tailwindcss	^4	Utility-first CSS framework (v4 — bez config fajla)
@tailwindcss/postcss	^4	PostCSS integracija za Tailwind v4
resend	^6.12.2	Email slanje iz Route Handler-a (contact forma)
dompurify	^3.4.11	XSS sanitizacija HTML sadržaja
use-debounce	^10.1.1	Debounce za pretragu (300ms)
sharp	^0.34.5	Serverska optimizacija slika (Next.js Image)
@vercel/analytics	^2.0.1	Page view / event analytics
@vercel/speed-insights	^2.0.0	Core Web Vitals monitoring
@next/third-parties	^16.2.4	Google Tag Manager / GA4 integracija
class-variance-authority	^0.7.1	Varijante CSS klase za shadcn komponente
clsx + tailwind-merge	^2.1.1 / ^3.5.0	Bezbedan className merge
tw-animate-css	^1.4.0	Tailwind animacione klase

4.2 Stranice (App Router — app/)

Javne stranice

Putanja	Fajl	Opis
/	app/page.tsx	Početna — SSR sa 6h ISR, fetchuje top products, price drops, value...
/product/[id]	app/product/[id]/page.tsx	Detalj proizvoda: nutritivne vrednosti, istorija cena (LineChart), store...
/[category]/[slug]	app/[category]/[slug]/page.tsx	Dinamički SEO landing page za specifičan proizvod po kategoriji i c...
/kategorija/[slug]	app/kategorija/[slug]/page.tsx	Kategorija stranica (whey, izolat, kazein, vegan, hidrolizat...)
/compare	app/compare/page.tsx	Poređenje do 4 proizvoda — side-by-side tabela sa computed metri...
/kontakt	app/kontakt/page.tsx	Kontakt forma → Route Handler → Resend API
/o-nama	app/o-nama/page.tsx	O nama stranica
/baza-podataka	app/baza-podataka/page.tsx	Pregled baze — statistike o scraped podacima
/kako-racunamo-value-score		Objašnjenje Value Score metodologije
/privacy-policy		Politika privatnosti
/terms-of-use		Uslovi korišćenja
/odjava	app/odjava/page.tsx	Email unsubscribe potvrda

SEO stranice — brendovi

- /optimum-nutrition-proteini — Optimum Nutrition produkti sa Schema.org Organization markup
- /scitec-nutrition-proteini — Scitec Nutrition
- /biotech-usa-proteini — BioTech USA
- /dymatize-proteini — Dymatize
- /fitlab-proteini — FitLab brend stranica
- /lama-proteini — Lama
- /proteinbox-proteini — Proteinbox store page
- /proteini-si-srbija — Proteini.si store page
- /pansport-proteini, /ogistrashop-proteini, /shopbuilder-proteini, /supplementsshop-proteini, /supplement-store-proteini, /xsport-proteini

SEO stranice — kategorije i teme

- /najboji-whey-protein-srbija — Kupiratorijalna stranica za best whey protein
- /najjeftiniji-whey-protein — Jeftin protein filtriran po ceni
- /whey-protein-cena — Cene whey proteina
- /whey-isolate-srbija, /hidrolizat-protein-srbija, /kazein-protein-srbija, /biljni-protein-srbija
- /whey-protein-do-3000-dinara, /whey-protein-do-5000-dinara — Budžetske stranice
- /protein-za-masu — Gaineri i mass proteini
- /gold-standard-whey-cena — Specifična stranica za ON Gold Standard

Vodiči (blog sekcija)

- /vodici — Index svih vodiča
- /vodici/koliko-proteina-dnevno — Dnevne potrebe za proteinom

- /vodici/kada-piti-protein — Timing konzumacije
- /vodici/whey-protein-za-pocetnike — Vodič za početnike
- /vodici/whey-isolate-vs-concentrate — Poređenje tipova
- /vodici/protein-za-mrsavljenje — Protein za mršavljenje
- /vodici/protein-za-zene — Protein za žene
- /vodici/da-li-protein-goji — Mitovi o proteinu
- /vodici/koliko-novca-mesecno-za-proteine — Budžet za suplemente
- /vodici/gold-standard-whey-recenzija — Recenzija ON Gold Standard
- /vodici/scitec-nutrition-whey — Scitec recenzija
- /vodici/biotechusa-100-pure-whey — BioTech recenzija

Admin panel

- /admin/login — Token-based prijava
- /admin — Dashboard sa 3 taba: Analytics (click stats + recharts grafici), Grupe (product group management), Recenzije (moderacija)

4.3 Komponente

Komponenta	Opis
Header	Navigacija sa logo, pretragom (SearchAutocomplete), wishlist ikonom, mobile hamburger menijem. SEO linkovi.
Footer	Linkovi na brendove, prodavnice, vodič, legal stranice. Newsletter CTA.
HeroSection	Pometačni hero sa glavnom porukom, CTA dugmadima, statistikama platforme
HowItWorks	3-step objašnjenje platforme (scraping → Value Score → kupovina)
HomeContent	Glavni layout wrapper — sadrži Header, Hero, HowItWorks, FeaturedSection, ProductSection. Dynamic import.
ProductSection	Paginisana lista proizvoda sa URL-driven filterima. useSearchParams() sinhronizacija.
ProductGrid	Grid prikaz ProductCard komponenti
ProductCard	Kartica proizvoda sa slikom, cenom, Value Score badge-om, wishlist i compare dugmadi
SidebarFilter	Sidebar sa filtrima: prodavnica, brend, kategorija, težina, flavour, cenovni range
PriceFilter	Range slider za min/max cenu
SortSelect	Dropdown za sortiranje (valueScore, price, proteinPer100g)
SearchAutocomplete	Live pretraga sa debounce-om, dropdown sa rezultatima
FeaturedSection	Tabbed sekcija 'Najpametnija kupovina' / 'Pada cena' sa FeaturedValueCard i FeaturedPriceDropCard
FeaturedValueCard	Kartica za top value proizvod sa detaljnim metrikama
FeaturedPriceDropCard	Kartica za price drop sa procentualnim padom
PriceHistoryChart	LineChart (Recharts) sa istorijom cena po proizvodu
PriceTrendIndicator	Badge koji pokazuje trend (raste/pada/stabilno)
PriceTag	Formatovana cena sa opcionalnim starom cenom (strike-through)
PricePerGramBadge	Badge RSD/g proteina u bojom kodiranom stilu
ValueScoreCard	Vizuelizacija Value Score sa breakdown-om komponenti
ValueScoreBanner	Horizontalni banner za Value Score rang na product stranici
CompareBar	Floating bar na dnu ekrana (max 4 proizvoda) sa CTA za poređenje
WishlistDrawer	Slide-out drawer sa wishlist stavkama, email alert registracijom
PriceAlertModal	Modal za postavljanje target cene i email-a za price alert
ProteinCalculator	Inline kalkulator dnevnih potreba za proteinom
ProteinCalculatorWizard	Multi-step wizard za personalizovanu preporuku (cilj → težina → aktivnost → preporuka)
ProductCarousel	Horizontalni scroll red sa ProductCard-ima
ScrollableRow	Reusable horizontalni scroll kontejner
KontaktForma	Forma za kontakt sa validacijom → Next.js Route Handler → Resend
CookieBanner	GDPR cookie consent banner

Komponenta	Opis
BetaBanner	Beta oznaka platforme
GuideToc	Table of contents za blog vodiče sa sticky pozicioniranjem
GuideDisclaimer	Standardni disclaimer za zdravstvene savete u vodičima
RelatedGuides	Preporučeni srodni vodiči na kraju artikla
VodiciNav	Navigacija između vodiča

SEO komponente (components/seo/)

Komponenta	Opis
SEOLandingPage	Template za sve keyword SEO stranice (najjeftiniji whey, cena, po budžetu...) sa structured data i filtriranjem
SEOBBrandPage	Template za brendovske stranice sa Organization Schema.org i top produktima
SEOSTorePage	Template za prodavničke stranice sa lokacijom i listom
SEOProductCard	Optimizovana kartica sa Product Schema.org za SEO stranice

4.4 Redux state management

Slice	State	Akcije	Persistencija
wishlistSlice	items: WishlistItem[]	addToWishlist, removeFromWishlist, toggleWishlist, wishlistSync	localStorage (JSON), backend sync
compareSlice	items: Product[] (max 4)	addToCompare, removeFromCompare, clearCompare	localStorage (ne persists)

Typed hooks: `useAppDispatch()` i `useAppSelector()` iz `store/hooks.ts`. Store je inicijalizovan u `Providers.tsx` (client komponenta obavlja layout). `wishlistSync.ts` sinhronizuje `localStorage` sa backendom pri loginu/inicijalizaciji.

4.5 SEO i Open Graph

Feature	Implementacija
Metadata API	Next.js <code>generateMetadata()</code> + static metadata objekat po stranici
Open Graph slike	<code>app/opengraph-image.tsx</code> (homepage) + <code>app/[category]/[slug]/opengraph-image.tsx</code> (product)
Schema.org	JSON-LD: <code>ItemList</code> (homepage), <code>Product</code> (product page, SEO pages), <code>Organization</code> (brand pages), <code>BreadcrumbList</code>
Sitemap	<code>app/sitemap.ts</code> — dinamički generisana, uključuje sve produkte, SEO stranice, vodiče
Robots.txt	<code>app/robots.ts</code> — allow sve, Googlebot specijalke
Canonical URL	<code>canonicalSlug</code> na svakom <code>Product</code> entitetu; <code>generateMetadata</code> vraća <code>alternates.canonical</code>
Google Verification	Meta tag u root layout metadata
ISR	revalidate: 21600 (6h) na homepage i statičkim stranicama

4.6 API rute (Next.js Route Handlers)

Ruta	Metoda	Opis
<code>/api/contact</code>	POST	Prima kontakt formu, šalje email kroz Resend
<code>/api/revalidate</code>	POST	ISR revalidacija na zahtev (zaštićeno tokenom)
<code>/api/wizard/subscribe</code>	POST	Protein calculator email opt-in → backend
<code>/api/admin/login</code>	POST	Verifikacija admin tokena, vraća JWT-like session
<code>/api/admin/stats</code>	GET	Proxy ka backend <code>/admin/stats</code> (click analytics)
<code>/api/admin/clicks</code>	GET/DELETE	Click event statistike i brisanje
<code>/api/admin/alert-metrics</code>	GET	Alert sistem metrike + Growth Score
<code>/api/admin/alert-subscribers</code>	GET	Lista wishlist email subscibera
<code>/api/admin/calculator-stats</code>	GET	Statistike protein kalkulatora
<code>/api/admin/tracking</code>	GET/DELETE	Tracking eventi, brisanje
<code>/api/admin/groups</code>	GET/POST	CRUD za product grupe
<code>/api/admin/groups/[id]</code>	PUT/DELETE	Uređivanje/brisanje grupe

Ruta	Metoda	Opis
/api/admin/groups/auto-generate	POST	Auto-grupovanje po canonicalSlug
/api/admin/reviews	GET	Lista svih recenzija (za admin mod)
/api/admin/reviews/[id]	PATCH/DELETE	Approve/reject/delete recenzija

5. Infrastruktura i deployment

Servis	Provider	Konfiguracija
Frontend hosting	Vercel	Auto-deploy na git push. Turbopack dev server. Edge Network CDN.
Backend hosting	Railway.app	Docker kontejner. Dockerfile u /backend. PORT env var.
Baza podataka	Railway PostgreSQL 16	HikariCP pool: max 15, min-idle 5, timeout 20s, lifetime 10min
Email	Resend API	Domen: alerts@proteinoteka.rs, from: 'Proteinoteka'
Proxy (opciono)	iProyal geo-proxy	PROXY_ENABLED, PROXY_HOST, PROXY_PORT, PROXY_USER, PROXY_PASS
DNS / SSL	Vercel/Railway	Automatski SSL certifikati
Monitoring	Vercel Analytics + Speed Insights	Web Vitals, page views, unique visitors
OG Cache	Vercel Edge	OG slike se cachuju automatski

Docker (backend/Dockerfile)

Multi-stage build: Maven build + slim Java 21 runtime sloj. Playwright Chromium instaliran u runtime sloju sa Playwright executable path konfiguracijom. docker-compose.yml pokreće PostgreSQL 16 lokalno za razvoj.

6. Environment variable

Frontend (.env.local)

Varijabla	Opis
NEXT_PUBLIC_API_URL	Base URL backend API-ja (npr. https://api.proteinoteka.rs)
RESEND_API_KEY	Resend API ključ za contact formu (server-side only)

Backend (application.yml / Railway env vars)

Varijabla	Opis
DATABASE_URL	JDBC URL za PostgreSQL
DATABASE_USERNAME / PASSWORD	DB kredencijali
ANTHROPIC_API_KEY	Claude API ključ (AI nutrition + opisi)
RESEND_API_KEY	Email slanje (alert emailovi)
ADMIN_TOKEN	Zaštita admin endpoint-a
B2B_API_KEYS	Comma-separated B2B API ključevi
FRONTEND_BASE_URL	Base URL frontendu (za email linkove, revalidate)
PLAYWRIGHT_EXECUTABLE_PATH	Putanja do Chromium binarnog fajla (opciono)

Varijabla	Opis
PROXY_ENABLED/HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD	Proxy konfiguracija
SWAGGER_ENABLED	Uključuje/isključuje Swagger UI (false u produkciji)
PORT	HTTP port (Railway podešava automatski)

7. Bezbednost

Mehanizam	Implementacija
Admin zaštita	AdminTokenFilter — svaki /admin/* endpoint verifikuje X-Admin-Token header
B2B API zaštita	X-API-Key header, lista ključeva u B2B_API_KEYS env var
CORS	CorsConfig — dozvoljen samo localhost:3000, proteinoteka.rs, www.proteinoteka.rs
XSS prevencija	DOMPurify na frontend-u za sanitizaciju HTML sadržaja
Click bot prevencija	User-Agent regex matching (50+ botova), IP dedup unutar 30 sekundi
Scraping anti-ban	Playwright stealth, rotacija UA, human delays, resource blocking
Sensitive env vars	ANTHROPIC_API_KEY, RESEND_API_KEY nikad u kodu — samo env var
Swagger	Isključen u produkciji (SWAGGER_ENABLED=false)
Unsubscribe	Jednoklikno, token-based (ne treba login)
Input validation	Backend: price < 1000 RSD filter, protein 15-100g/100g range check, nutritivne vrednosti max check

8. Testovi

Test klasa	Šta testira
PansportScraperTest	Scraping Pansport listing i product stranica
ProteiniSIScraperTest	Scraping Proteini.si listing i product stranica
ShopbuilderScraperTest	Scraping Shopbuilder stranica
SupplementStoreScraperTest	Scraping SupplementStore stranica
GymBeamScraperTest	GraphQL parsing za GymBeam (iz fixture JSON fajlova)
MyProteinScraperTest	MyProtein masterdata API parsing (Impact Whey, Vegan Blend, duplikati)
PriceParserTest	PriceParser — srpski formati cene (1.299,00 RSD, 1299 rsd, itd.)
ProductNameCleanerTest	ProductNameCleaner — čišćenje naziva proizvoda

Test fixture JSON fajlovi za GymBeam i MyProtein se nalaze u src/test/resources/. Testovi su integration-style — testiraju parsing logiku bez mokivanja baze podataka.

9. Buduće funkcionalnosti

Sledeći korak razvoja je **multi-market ekspanzija** na Hrvatsku (HR) i Sloveniju (SI), dokumentovana u SPEC_MULTIMARKET.md u korenom direktorijumu repozitorijuma.

- Multi-market podrška: HR i SI tržišta sa posebnim bazama, domenima i lokalnim prodavnicama
- Korisnički nalozi (email/OAuth) sa trajnom istorijom wishlist-a i alerta
- Push notifikacije (PWA) kao alternativa email alert-ima
- Personalizovane preporuke bazirane na prethodnim alert-ima i klikovima
- Mobile aplikacija (React Native / Next.js PWA)
- Affiliate dashboard sa statistikama prihoda po prodavnicima
- Napredniji AI: opisi u više jezika, chat asistent za preporuke
- Automatizovano testiranje scraper-a (CI/CD pipeline)
- GraphQL API za B2B partnere